

성형 건적 시각화 시스템

발표 슬라이드 10장 — 팀원 브리핑

이 문서는 누가 어떤 슬라이드를 발표하든 답변 가능하도록 정리한 가이드입니다.
외부에서 받은 cv_proposal_slides 10장 기준. 우리 plan_v2와 95% 일치 확인됨.

발표일	2026-05-18
대상 슬라이드	cv_proposal_slides (10장)
방향성 일치도	95% (보완 사항 1가지)
예상 점수	89/100 (40% 모델 설계 핵심)

1. 방향성 일치 평가

결론: 95% 일치 — 그대로 발표 OK

외부 슬라이드 10장은 우리 plan_v2와 거의 완벽히 일치합니다. U-Net 자체 학습, CelebAMask-HQ 30K, mIoU/Dice 평가, Grad-CAM 해석, 4주 일정, 윤리 고려까지 모두 우리 계획과 동일합니다.

단 하나 보완 사항 — 클래스 정의

슬라이드 5: "6 클래스 = 코·눈·입·턱·눈썹 + bg"

우리 실제 코드: "6 클래스 = bg / nose / eye / mouth / skin / (unused)"

→ 슬라이드는 턱·눈썹을 별도 클래스로 표시했지만, 실제로는 눈썹은 eye에 묶고 턱은 학습 X (후처리에서 skin → 랜드마크로 분리)입니다. 이 차이는 의도적이며, jaw 라벨이 데이터셋에 없어 가짜 라벨보다 후처리가 안전하기 때문입니다.

만약 교수님이 "턱이 학습 클래스에 있나요?" 물으면 →

"학습 단계에서는 skin으로 묶고, 추론 후 MediaPipe 랜드마크로 턱 영역을 분리합니다. CelebAMask-HQ에 jaw 라벨이 없어 가짜 라벨보다 후처리가 학술적으로 더 정직합니다."

2. 슬라이드별 배경지식 + 예상 Q&A;

슬라이드 1 — 표지

발표 시작 한 줄

"U-Net 자체 학습 + 사전학습 SC-FEGAN으로 성형 기술을 객관적으로 시각화하는 시스템"

팀명, 팀원 소개, 날짜 (2026.05.18) 자연스럽게 진행. 이 슬라이드는 10초 이내.

슬라이드 2 — 목차

발표 흐름 8개 챕터 (문제 → 솔루션 → 데이터 → 모델 → 흐름 → 평가 → 해석 → 일정). 학술 발표 표준 구성. 빠르게 넘김 (10초).

슬라이드 3 — 문제 정의 ("장원영? 차은우? How Much?")

핵심 메시지 2가지

- 기술 진단의 주관성 (상담사 경험 의존)
- 기술 후 결과 예측 불가 (2D 합성 수준)

슬로건 활용

"장원영? 차은우? How Much?"는 누구나 거울 보며 한 번쯤 하는 생각. 이 슬로건이 우리 시스템의 답하려는 질문임을 강조.

슬라이드 4 — Task 정의 (3단계 파이프라인)

3단계 high-level

Stage	내용	모델	학습
1. 얼굴 분석	MediaPipe 478 landmarks + 비율 10종	사전학습	X
2. 영역 분할	U-Net 6 클래스 픽셀 분할	자체 학습	★ O
3. 시각화	SC-FEGAN Before/After + PDF	사전학습	X

예상 질문 1: MediaPipe와 U-Net 차이?

"MediaPipe는 점 좌표 추출(landmark detection), U-Net은 픽셀 영역 분할(semantic segmentation)입니다. 역할이 달라 둘 다 필요합니다."

슬라이드 5 — 데이터셋 (CelebAMask-HQ)

핵심 숫자 (외움)

항목	값
총 이미지	30,000장 (1024×1024 원본 또는 256 리사이즈)
원본 라벨	19 클래스 (skin, nose, l_eye, r_eye, l_brow, r_brow, mouth, ...)
우리 매핑	6 클래스 (bg + 5 부위)
분할	Train 24K / Val 3K / Test 3K
출처	Lee et al., CVPR 2020 (MaskGAN 부속)
라이선스	비상업 연구 용도 (학술 발표 OK)

예상 질문 1: 왜 19를 6으로 줄였나?

"우리 task는 시술 부위 5종(코·눈·입·턱·이마)이라 무관한 라벨(hair, hat, cloth 등)을 배경으로 묶었습니다."

예상 질문 2: 왜 이 데이터셋?

"세 가지 이유입니다: ① CVPR 2020 학술 표준이라 신뢰성, ② 30K로 학습/검증 분할 충분, ③ 픽셀 단위 라벨이 segmentation에 적합."

예상 질문 3 (보완 사항): 턱·눈썹이 학습 클래스?

"학습 단계에서는 눈썹을 eye에 묶고, 턱은 skin에 포함시킵니다. 추론 후 MediaPipe 랜드마크로 skin 영역을 jaw/forehead로 분리합니다. 데이터셋에 jaw 라벨이 없어 가짜 라벨보다 후처리가 학술적으로 정직합니다."

슬라이드 6 — U-Net 모델 설계 ★ (40% 핵심)

5개 키 박스 — 각각 한 줄로 외움

키워드	한 줄 설명
ResNet-34 Encoder	ImageNet으로 사전학습된 34층 CNN
U-Net Decoder	Upsample + skip connection으로 원본 크기 복원
계층적 특징 추출 ★	얕은 층(엣지/색) → 깊은 층(의미) 단계적 추상화
Skip Connection ★	Encoder의 공간 정보를 Decoder에 직접 전달
Multi-class 분할	Softmax 6-way + Cross-Entropy (Combo Loss 일부)
전이 학습	ImageNet 가중치 활용 → 학습 효율 ↑

외워야 할 한 문장 ★

"U-Net의 인코더는 단계적 다운샘플링으로 계층적 특징을 추출하고, 디코더는 Skip Connection으로 공간 정보를 결합해 픽셀 단위 분할을 수행합니다."

예상 질문 1: 왜 U-Net? 더 최신 모델 없나?

"U-Net은 의료 영상의 표준 segmentation 아키텍처(MICCAI 2015)입니다. 계층적 특징 + skip connection이 수업에서 배운 CNN 구조적 원리에 직접 대응하고, 1달 일정에 학습 가능한 규모입니다."

예상 질문 2: 왜 ResNet-34? ResNet-50이 더 좋지 않나?

"ResNet-50은 파라미터 2배라 학습 시간 ↑. ResNet-34는 face parsing에서 검증된 속도/정확도 균형입니다. ResNet-50 시도는 Week 3 ablation 옵션."

예상 질문 3: 처음부터 학습하지 않는 이유?

"30K 데이터로 ResNet을 처음부터 학습하면 underfit 가능. ImageNet 사전학습 가중치 활용이 일반적 best practice입니다."

슬라이드 7 — 시스템 흐름 (E2E 5단계)

5단계 흐름 (외움)

#	단계	기술	비고
1	사진 업로드	Streamlit UI	—
2	랜드마크 + 비율	MediaPipe Tasks API	478점
3	추천 엔진	룰베이스 3종	if-else
4	U-Net 분할 ★	자체 학습 segmentation	6 클래스
5	GAN 시각화	SC-FEGAN 사전학습	Before/After

데모 시술 3종 (외움)

코끝 성형 · 쌍꺼풀 · 사각턱 + V라인

예상 질문: 추천 엔진 왜 ML 아닌가?

"룰베이스 if-else입니다. ① 시술 추천 라벨링 데이터 없음, ② 룰베이스가 설명 가능("황금비 벗어남 → 코끝 추천"), ③ 본 프로젝트의 핵심은 segmentation이고 추천은 보조 역할."

슬라이드 8 — 성능 분석 (Ablation Study)

평가 지표 4개 (외움)

지표	정의	용도
mIoU	배경 제외 클래스별 IoU 평균	메인 지표
Dice	F1 유사, 영역 겹침	보조 지표
Per-class IoU	클래스별 IoU 분리	약한 부위 분석
Confusion Matrix	정답 vs 예측 매트릭스	혼동 패턴

Ablation 예상 수치 (슬라이드 8 표)

실험	예상 mIoU
Baseline (no aug)	0.72
+ Flip / Rotate	0.76 (+4%)
+ Color jitter	0.78 (+2%)
+ Cutout / Mixup	0.81 (+3%)

* 이 수치는 "예상"임을 명시. 실제 학습 결과는 Week 3에 확정.

알아둘 추가 개념

- Cutout: 이미지 일부를 검정색으로 가림 → 부분만 봐도 인식 강건
- Mixup: 두 이미지 섞어 새 이미지 생성 → 일반화 ↑

슬라이드 9 — 시각화 및 해석 (Grad-CAM)

3가지 시각화 도구

도구	보여주는 것	용도
Grad-CAM	"왜 이 영역을 X로 판단했나" heatmap	Explainable AI (15%)
Feature Map	각 conv layer 활성화 패턴	계층적 특징 확인
Before / After + Diff	시술 전후 픽셀 단위 변화	결과 시각화

Grad-CAM 적용 위치

Encoder bottleneck = 가장 깊은 layer = model.encoder.layer4[-1] (ResNet-34 기준)

예상 질문: Grad-CAM이 segmentation에 의미 있나? 분류용 아닌가?

"원래는 분류용이지만, SemanticSegmentationTarget 변형으로 segmentation에도 적용 가능합니다. Encoder bottleneck에 hook해서 특정 클래스(예: nose) 예측 영역의 활성화를 시각화합니다."

PDF 견적서 (Week 4 작업)

최종 데모에서 시술명 + 가격 + Before/After 이미지를 reportlab으로 자동 PDF 생성. 실용성 어필 포인트.

슬라이드 10 — 일정 + 윤리적 고려

4주 일정

Week	기간	내용	상태
1	5/8-14	환경 셋업 · SC-FEGAN 검증	완료
2	5/19-26	U-Net 데이터로더 + PoC 학습	진행 예정
3	5/27-6/2	본격 학습 · Ablation · Grad-CAM	—
4	6/3-9	Streamlit 통합 · 최종 발표	—

윤리적 고려 3가지 ★ (교수님이 좋아할 부분)

주제	내용
외모 평가가 아닌 시뮬레이션	"미의 기준" 정의 X. 학습된 패턴 시각화.
학습 데이터 편향 인지	CelebAMask-HQ의 인종·성별 분포 한계 명시
의료 의사결정 대체 불가	전문의 상담의 보조 도구. 진단 도구 아님.

예상 질문: 이거 위험하지 않나?

"학술 데모임을 명시합니다. 의료 자문이 아닌 시각화 도구로 정의했고, 실제 적용 시 의료법·개인정보보호법 추가 검토가 필요합니다."

3. 통합 답변 — 프로젝트 핵심 한 문장

"우리는 MediaPipe로 얼굴 점 478개를 추출해 비율을 분석하고, 룰베이스로 시술을 추천한 뒤, ImageNet 사전학습 ResNet-34 인코더와 U-Net 디코더로 구성된 자체 학습 모델로 얼굴 6 클래스를 픽셀 단위 분할하고, 그 마스크를 사전학습된 SC-FEGAN의 입력으로 사용해 Before/After를 생성하며, mIoU·Dice·Confusion Matrix로 평가하고 Grad-CAM으로 해석합니다."

→ 이 한 문장이 슬라이드 10장 전체 요약. 외울 필요는 없고 키워드만 알면 OK.

4. 외워두기 체크리스트

핵심 모델 + 데이터

U-Net (Encoder-Decoder + Skip Connection)
ResNet-34 (ImageNet 사전학습)
SC-FEGAN (ICCV 2019, 사전학습)
CelebAMask-HQ (CVPR 2020, 30K, 19→6 클래스)
MediaPipe Tasks API (478 landmarks)

개념 키워드

계층적 특징 추출 (Hierarchical Feature Extraction)
Skip Connection (공간 정보 보존)
Transfer Learning (전이 학습)
Semantic Segmentation (픽셀 단위 분류)
Combo Loss ($0.5 \times \text{Dice} + 0.5 \times \text{Cross-Entropy}$)

평가 + 해석

mIoU (배경 제외 평균 IoU)
Dice Score (F1 유사)
Confusion Matrix
Ablation Study (Augmentation 비교)
Grad-CAM (Encoder bottleneck hook)

일정 + 윤리

4주 일정 (Week 1 / 2~4 진행)
데모 시술 3종: 코끝 · 쌍꺼풀 · 사각턱+V라인
윤리 3가지: 미의 기준 X / 데이터 편향 / 의료 대체 X

5. 절대 하지 말 것 (발표 자살 행위)

"사전학습 모델을 그냥 가져다 썼어요" — 학습 컴포넌트 강조 누락
Grad-CAM, IoU 같은 용어 모르는 듯 얼버무리기
데이터셋 출처 (CelebAMask-HQ / CVPR 2020) 못 답하기
왜 U-Net 인지 못 답하기 (수업 원리 연결 못 함)
현재 mIoU 값 없다고 자신감 잃기 (Week 2 PoC는 발표용 아님)
윤리 질문에 "문제 없어요" 단답 — 3가지 고려 사항 모두 짚어야 함

6. 발표 직전 30분에 다시 볼 것

- 본 문서의 §3 (통합 답변 한 문장) — 외움
- 본 문서의 §4 (외워두기 체크리스트) — 박스 체크
- study_guide.pdf §14 (예상 질문 Q1~Q5)
- glossary.pdf 4페이지 (발표 TOP 10 용어)

이 문서는 외부 cv_proposal_slides 10장 + 우리 plan_v2 통합 브리핑입니다.
팀원 누구든 발표 직전 빠르게 읽고 답변 가능하도록 작성되었습니다.
kim · 2026-05-18